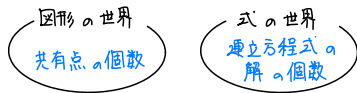


・円と直線の共有点の個数と判別式



$\left\{ \begin{array}{l} \text{円} \quad x^2 + y^2 = r^2 \\ \text{直線} \quad ax + by + c = 0 \end{array} \right. \quad \xrightarrow{y \text{ 消去}} \quad ax^2 + bx + c = 0$
 この判別式を D とする

D の符号	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
$ax^2 + bx + c = 0$ の実数解	異なる2つの 実数解 $x = \alpha, \beta (\alpha < \beta)$	重解 $x = \alpha$	解なし
円と直線の 位置関係			
共有点の個数	2個	1個	0個

(例1) 次の方程式で表される円と直線の共有点の個数を求めよ。

(1) $\left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 2 \quad \dots \textcircled{1} \\ y = x + 1 \quad \dots \textcircled{2} \end{array} \right.$
 (2) $\left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 = 4 \quad \dots \textcircled{1} \\ x - 2y + 5 = 0 \quad \dots \textcircled{2} \end{array} \right.$

②を①に代入して整理すると

$$2x^2 + 2x - 1 = 0$$

この2次方程式の判別式を D とすると

$$D/4 = 1^2 - 2 \cdot (-1) = 3 > 0$$

であるから、共有点の個数は

2個、

①・②より、 x を消去して整理すると

$$5y^2 - 20y + 21 = 0$$

この2次方程式の判別式を D とすると

$$D/4 = (-10)^2 - 5 \cdot 21 = -5 < 0$$

であるから、共有点の個数は

0個、

(例2) 円 $x^2 + y^2 = 5 \dots \textcircled{1}$ と直線 $x + y = k \dots \textcircled{2}$ が接するとき、

k の値と接点の座標を求めよ。

①・②より、 y を消去して整理すると

$$2x^2 - 2kx + k^2 - 5 = 0 \quad \dots \textcircled{3}$$

この2次方程式の判別式を D とすると

$$D/4 = (-k)^2 - 2 \cdot (k^2 - 5) = -k^2 + 10$$

円と直線が接するとき、 $D = 0$ であるから

$$-k^2 + 10 = 0 \quad \therefore k = \pm \sqrt{10}$$

また、 $D = 0$ のとき、③の解は

$$x = -\frac{-2k}{2 \cdot 2} = \frac{k}{2} \quad \leftarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = -\frac{b}{2a}$$

よって

$$k = \sqrt{10} \text{ のとき } x = \frac{\sqrt{10}}{2} \quad \textcircled{2} \text{ より } y = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$k = -\sqrt{10} \text{ のとき } x = -\frac{\sqrt{10}}{2} \quad \textcircled{2} \text{ より } y = -\frac{\sqrt{10}}{2}$$

ゆえに、接点の座標は

$$k = \sqrt{10} \text{ のとき } \left(\frac{\sqrt{10}}{2}, \frac{\sqrt{10}}{2} \right), k = -\sqrt{10} \text{ のとき } \left(-\frac{\sqrt{10}}{2}, -\frac{\sqrt{10}}{2} \right)$$